

3. Schriftliche Wiederholung Konsolidierte Folien

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

1

TOPIC 07 Malware

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2



2

01

Malware 101

3

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Was ist Malware?

Malware bezieht sich auf bösartige Software, die mit der Absicht verbreitet wird, sensible Daten auf einem System zu zerstören, zu beschädigen oder den Zugriff darauf zu verweigern.

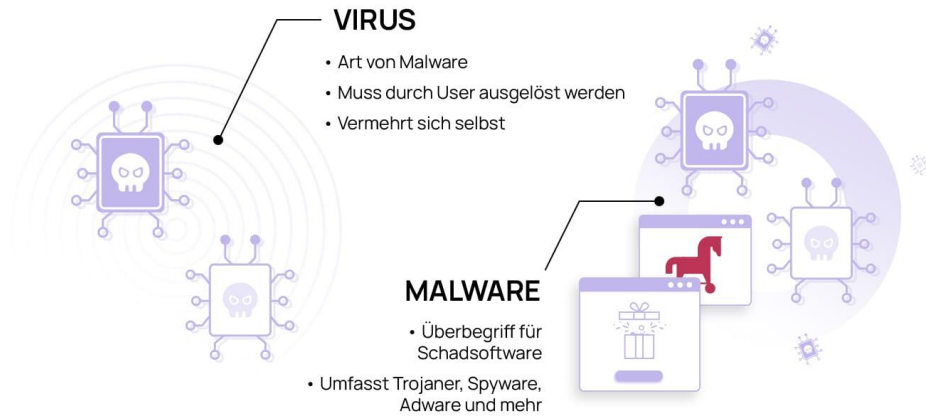
- Bei diesen Angriffen hat der Benutzer, dessen System infiziert wird, höchstwahrscheinlich **keine Ahnung von der Infektion**.
- Cyberkriminelle planen ihren Angriff so, dass ihre Datei oder URL mit Malware die von Organisationen **eingerichteten Sicherheitsfilter umgeht** und sich unbemerkt auf den Weg zu den Systemen der Benutzer macht

Malware-Bedrohungen können sich auf **verschiedene Weise verbreiten**, z.B.:

- SMS
- USB-Laufwerke
- QR-Code-Scans und andere gängige Mittel.
- E-Mails sind jedoch nach wie vor ein gängiges Übermittlungsmittel für mit Malware infizierte Dateien und URLs. Laut dem DBIR 2024 von Verizon werden **94 % der Malware per E-Mail** übermittelt.

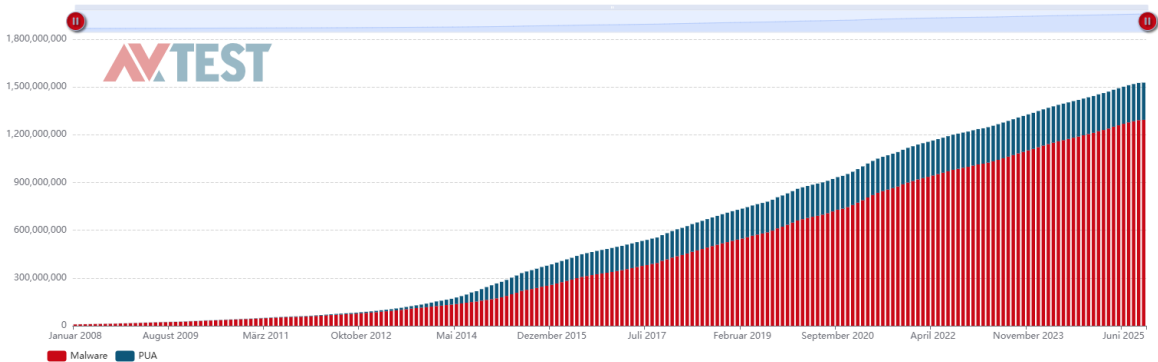
4

Ist Malware dasselbe wie ein Virus?



5

Gesamtmenge von Malware und PUA (Potenziell Unerwünschte Anwendungen)

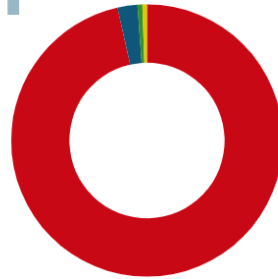


6

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Verteilung von Malware und PUA nach Betriebssystemen

AVTEST



■ WINDOWS
■ ANDROID
■ LINUX
■ MACOS

tgm

[Quelle: <https://portal.av-atlas.org/malware> - letzter Abruf 4.10.2025]

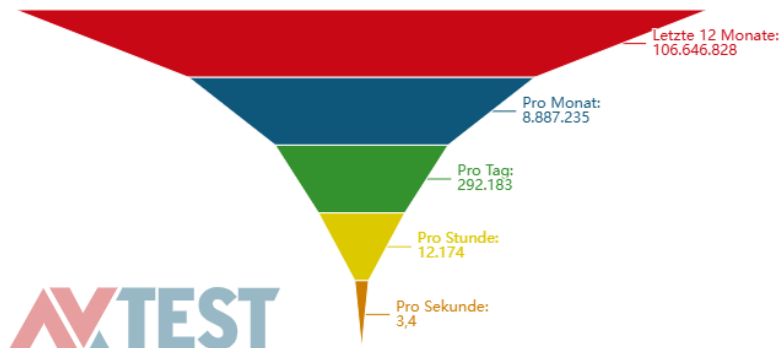
tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

7

7

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Neue Malware und PUA pro Sekunde



AVTEST

tgm

[Quelle: <https://portal.av-atlas.org/malware> - letzter Abruf 4.10.2025]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

8

8

Wozu wird Malware von Hackern und Cyberkriminellen eingesetzt?

- **Datendiebstahl:** Hacker können Daten stehlen, um damit Identitätsbetrug zu begehen oder die Daten im Darknet zu verkaufen.
- **Unternehmensspionage:** Datendiebstahl auf Unternehmensebene wird als Unternehmensspionage bezeichnet. Unternehmen können Geheimnisse ihrer Konkurrenten stehlen. Auch Regierungen nehmen häufig Großunternehmen ins Visier.
- **Cyberkrieg und internationale Spionage:** Regierungen in Ländern weltweit wird regelmäßig vorgeworfen, sie würden Malware gegen andere Länder und Großunternehmen einsetzen.
- **Sabotage:** Manchmal geht es darum, Schaden anzurichten. Angreifer können Dateien löschen, Aufzeichnungen vernichten oder ganze Unternehmen lahmlegen, um Schäden in Millionenhöhe zu verursachen.
- **Erpressung:** Ransomware verschlüsselt die Dateien oder das Gerät eines Opfers und fordert Lösegeld für die Entschlüsselung. Das Ziel ist, das Opfer – eine Person, Einrichtung oder Regierung – zur Zahlung des Lösegelds zu bringen.
- **Strafverfolgungsbehörden:** Die Polizei und andere Behörden können Spyware einsetzen, um Verdächtige zu überwachen und nützliche Informationen für ihre Ermittlungen zu sammeln.
- **Unternehmertum:** Viele wirkungsvolle Ransomware-Varianten werden als Ransomware-as-a-Service (RaaS) angeboten und sind für jeden verfügbar. Der Entwickler lizenziert seine Malware in Form eines „Kit“ und verlangt dafür entweder eine Gebühr oder eine Beteiligung an jeder Lösegeldzahlung.
- **DDoS-Angriffe:** Hacker können mit bösartiger Software auch Botnets erstellen. Dabei handelt es sich um verknüpfte Netzwerke aus „Zombie-Computern“, die unter der Kontrolle des Angreifers stehen.
- **Generierung von Kryptowährung:** Cryptominer zwingen den Computer eines Opfers, Bitcoin oder eine andere Kryptowährung für den Angreifer zu generieren bzw. zu „schürfen“.

tgm [Quelle: <https://www.avg.com/de/signal/what-is-malware> - letzter Abruf 4.10.2025]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

9

9

Wie verbreitet sich Malware?

1

Erstellen der Malware

- Im ersten Schritt entscheidet der Bedrohungsakteur über die **Absicht seines Angriffs**.
 - z. B. dem Diebstahl von Passwörtern
 - dem Aussperren von Benutzern aus ihren Systemen
 - der stillschweigenden Überwachung sensibler Daten
 - dem Erstellen einer Kopie von Dateien und mehr
- Basierend auf ihrer Absicht erstellen sie Software, die ihnen helfen kann, ihr Ziel zu erreichen.
- In einigen Fällen, wenn die Bedrohungsakteure technologisch nicht fortgeschritten sind, nutzen sie sogar **Ransomware-as-a-Service (RaaS)-Modelle**.
- Bei diesen Modellen verkaufen bestimmte Cyberkriminelle bösartige Software oder Code an Bedrohungsakteure, um sie für andere Angriffe zu verwenden.

tgm [Quelle: <https://www.zoho.com/eprotect/articles/most-common-malware-threats-via-email.html> - letzter Abruf 4.10.2025]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

10

10

Wie verbreitet sich Malware?

2

Verteilung der Malware

- Sobald die Malware erstellt ist, entscheidet der Bedrohungsakteur, wie er die Malware an seine Ziele liefert. In diesem Schritt wählen sie aus, ob die Malware verwendet werden soll:
 - um **Unternehmen**
 - oder **Einzelpersonen** ins Visier zu nehmen.
 - Bei Angriffen mit geringem Aufwand zielen Bedrohungsakteure in der Regel nicht auf bestimmte Personen ab, sondern verbreiten die Malware in großem Maße.
 - Aber mit aufwendiger Malware zielen sie auf Unternehmen ab, um eine bessere Rendite zu erzielen.

Wie verbreitet sich Malware?

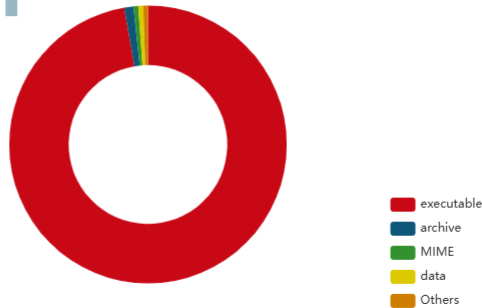
3

Einbindung des Nutzers

- Malware kann auf unterschiedliche Weise verbreitet werden. In einigen Fällen liefert der Bedrohungsakteur es in **Form von Dateien**:
 - .exe
 - .dll
 - .js
 - oder manchmal sogar .zip oder .rar.
- Wenn der Empfänger den Anhang herunterlädt, wird die Malware auf das System heruntergeladen.
- In einigen Fällen bettet der Bedrohungsakteur die Malware-Datei auch auf einer Website ein oder hostet sie und sendet den Website-Link in der E-Mail.

Windows Dateitypen

AVTEST



13

Wie verbreitet sich Malware?

4

Infektion des Systems oder der Datei

- Je nach Art und Absicht der Malware beginnt die Infektion bestimmter Dateien oder des gesamten Systems.
 - **überwacht** die einfach alle Aktivitäten, die auf dem System stattfinden.
 - Benutzer aus seinem System **ausgesperrt**.
 - die Tastenanschläge werden **aufgezeichnet**
 - zeigen bösartige, **ungerechtfertigte Werbung** auf dem System an.
- Während einige Arten eher eine Unannehmlichkeit darstellen, verursachen andere ernsthafte Schäden, wie z. B. die Beschädigung oder Löschung sensibler Daten.

14

Wie verbreitet sich Malware?

5

Ausbreitung der Infektion

- Wenn der Bedrohungsakteur ein Unternehmen als Ziel ausgewählt hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass er **darauf abzielt, andere Benutzer im selben Netzwerk zu infizieren**.
 - verbreiten sich über das Netzwerk und beeinträchtigen Dateien und Systeme in großem Umfang.
- Wenn der Bedrohungsakteur versucht, zu infizieren, ohne eine Unterbrechung zu verursachen, können die Benutzer nicht erkennen, dass sie infiziert wurden.
- Dies gibt dem Bedrohungsakteur die Möglichkeit, über einen großen Zeitraum Daten zu sammeln und sie als Teil eines größeren Angriffs zu verwenden oder sogar im Dark Web zu verkaufen.



[Quelle: <https://www.zoho.com/eprotect/articles/most-common-malware-threats-via-email.html> - letzter Abruf 4.10.2025]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

15

15

Methoden von Malware-Angriffen

- **Unsichere Geräte**, die auf das Netzwerk zugreifen, wie persönliche mobile Geräte, PCs und IoT-Geräte, öffnen einen Angriffsvektor für Malware.
- **Unsichere Netzwerke**, die Teil einer Lieferkette sind, oder unsichere Netzwerke von Drittanbietern können die Netzwerke anderer Lieferanten infizieren oder Malware Zugang zum Unternehmensnetzwerk gewähren.
- **Ältere Geräte** im Netzwerk mit Software, die nicht routinemäßig aktualisiert wird, können kompromittiert werden und Malware verbreiten.
- **E-Mail-Anhänge**, die bösartigen Code enthalten, können geöffnet und an andere Benutzer weitergeleitet werden, wodurch die Malware im gesamten Unternehmen verbreitet wird.
- **Phishing- oder Spear-Phishing-E-Mails** bringen den Empfänger dazu, Passwörter weiterzugeben, die Zugang zum Unternehmensnetzwerk gewähren, in dem sich Malware verbreiten kann.
- **Smishing-Texte**, ähnlich wie Phishing-E-Mails, aber auf Mobiltelefonen, verleiten Benutzer dazu, auf Malware-Links zu klicken und persönliche oder geschäftliche Anmeldedaten einzugeben, die es Malware ermöglichen, sich im Netzwerk zu verbreiten.
- **Dateiserver**, z. B. solche, die auf dem gemeinsamen Internet-Dateisystem oder dem Netzwerk-Dateisystem basieren, können Malware verbreiten, wenn Benutzer infizierte Dateien herunterladen.
- **Mit Filesharing-Software** kann sich Malware auf Wechselmedien wie USB-Sticks und dann auf Computersysteme und Netzwerke replizieren.
- **Peer-to-Kollege-Dateifreigabe (P2P)** kann Malware einführen, indem infizierte Dateien, die so harmlos erscheinen wie Video, Musik oder Bilder,
- **Remote ausnutzbare Schwachstellen** können es einem Hacker ermöglichen, unabhängig vom geografischen Standort auf Systeme zuzugreifen.



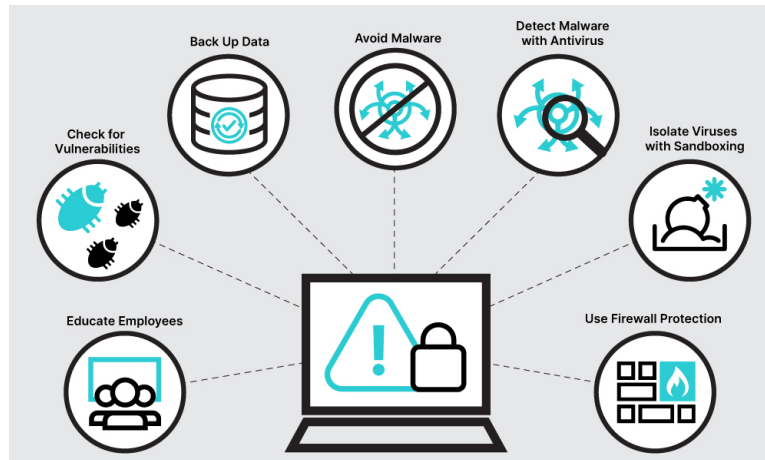
[Quelle: <https://www.fortinet.com/de/resources/cyberglossary/malware> - letzter Abruf 4.10.2025]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

16

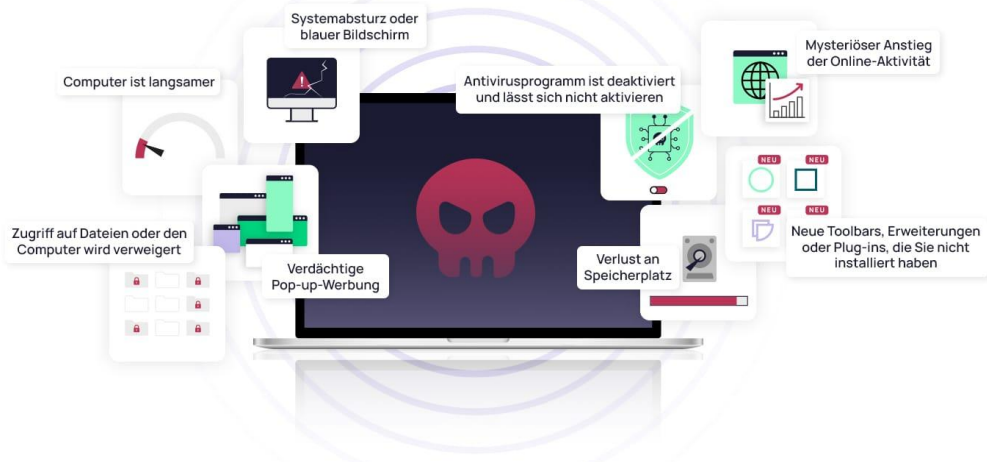
16

Wie schützt man sich vor Malware-Angriffen?



17

Wie erkennt man Malware auf seinem Gerät?



18

Wie erkennt man Malware auf seinem Gerät?

Durch diese **Warnsignale** erhöhen Menschen und Organisationen ihre Chancen, solche Programme zu vermeiden oder zumindest schnell damit umzugehen.

5 Aspekte, die bei der Identifizierung einer **ungewöhnlichen Aktivität** zu berücksichtigen sind:

- **Leistungsverlangsamungen:** Langsame Leistung, häufiges Einfrieren oder langwieriges Laden von Programmen können auf das Vorhandensein bösartiger Prozesse hinweisen. Viren, Rootkits und Adware verbrauchen häufig CPU- oder Speicherkapazitäten. Es kann zwar viele Gründe geben, aber wiederkehrende Einbrüche erfordern einen Malware-Scan.
- **Unerwartete Pop-ups oder Weiterleitungen:** Adware oder Browser-Hijacker können Werbung auf dem Bildschirm des Opfers anzeigen oder den Webverkehr auf unerwünschte Websites umleiten. Selbst legitime Websites können jedoch unerreichbar werden, und der Benutzer muss sich mit Pop-ups auseinandersetzen. Dies zeigt sich in der Regel durch häufige Pop-ups oder den ständigen Wechsel der Startseite.

Wie erkennt man Malware auf seinem Gerät?

- **Deaktivierte Sicherheitstools:** Einige fortschrittliche Malware hat die Fähigkeit, das Antivirenprogramm, die Firewalls oder sogar den Schutz des Betriebssystems zu entfernen oder zu umgehen, sobald sie Zugriff erhalten. Eines der Warnzeichen für Malware ist die Identifizierung von abgeschalteten Sicherheitsdiensten.
- **Unbekannte Prozesse und Dienste:** Suchen Sie im Task-Manager oder einem anderen Systemmonitor, den Sie möglicherweise auf Ihrem Computer haben, nach unbekannten Prozessen. Manchmal verschleiert die Malware die Dateinamen, um den Anschein zu erwecken, dass die Dateien zu einem vertrauenswürdigen Programm gehören, aber die Speicherauslastung oder die CPU-Aktivität der Datei ist verdächtig.
- **Netzwerkaktivitätsspitzen:** Computerviren, Keylogger, Spyware oder Botnets übertragen großen Datenverkehr an andere Server oder Systeme. Selbst wenn Ihre Netzwerkauslastung Aktivitätsspitzen aufweist, selbst wenn keine Netzwerkaktivität erwartet wird, können Malware-Infektionen die Ursache sein. Überwachen Sie die Bandbreitennutzung oder verwenden Sie andere Dienstprogramme zur Netzwerküberwachung.

Wie kann man Malware-Infektionen verhindern?

Es ist einfacher und kostengünstiger, einen Malware-Einfall zu verhindern, als zu versuchen, ihn nach einem Malware-Einfall zu bereinigen. Heutzutage nutzen Unternehmen mehrere Schutzebenen, angefangen beim Endpunkt bis hin zur Schulung der Mitarbeiter.

5 wichtige Schritte zum Schutz vor bösartigen Programmen und deren Penetration:

- **Regelmäßige Software-Updates und Patches:** Anwendungen wie Betriebssysteme, Browser und andere Anwendungen von Drittanbietern werden anfällig, wenn sie nicht aktualisiert werden. Durch die zeitnahe Installation von Updates gehen Unternehmen auf bekannte Schwachstellen ein.
- **Starke Passworthygiene:** Ein schwaches oder wiederverwendetes Passwort ist eine offene Tür für Trojaner und andere Formen von Schadcode, die versuchen, an Anmeldedaten zu gelangen. Verwenden Sie die **Multi-Faktor-Authentifizierung**, wo immer dies möglich ist. **Passwort-Manager** unterstützen Benutzer beim Erstellen und Auswendiglernen komplizierter Passphrasen.

Wie kann man Malware-Infektionen verhindern?

- **Sicherheitsschulungen für Mitarbeiter:** Malware-Infektionen können auf menschliche Fehler zurückgeführt werden, wie z. B. das Herunterladen infizierter Dateien oder das Opfer eines Phishing-Betrugs. Sensibilisierung für Cybersicherheit muss durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass sich die Mitarbeiter der Risiken bewusst sind, die mit dem Öffnen von E-Mails, Anhängen oder Links aus unbekannten Quellen verbunden sind.
- **Setzen Sie seriöse Sicherheitslösungen ein:** Ausgeklügelte Antivirensoftware, Endpunkterkennung und -reaktion bieten eine weitere Schutzebene gegen Angreifer. Diese Lösungen bieten dynamisches Scannen, Sandboxing und Verhaltensanalyse der Programme. Integration über alle Geräte, einschließlich des mobilen Endpunkts, bildet zusammen mit Firewalls und Intrusion-Detection-Systemen eine starke Abwehr.
- **Netzwerksegmentierung:** Die Segmentierung des internen Netzwerks schränkt die laterale Bewegung ein, wenn ein Endpunkt kompromittiert wird. So befinden sich kritische Server in der Regel in sicheren Segmenten, die nur für autorisiertes Personal zugänglich sind.

Best Practices zum Schutz vor Malware

Es geht nicht nur um das Patchen oder sogar das Ausführen eines Antivirenprogramms, sondern um ganzheitliche Sicherheit.

5 Best Practices, die bei der Stärkung der Abwehr von Malware-Angriffen hilfreich sein können:

- **Prinzip der geringsten Rechte:** Beschränken Sie die Zugriffsrechte von Benutzern auf die Berechtigungen, die für ihre Rollen relevant sind. Wenn diese Konten über hohe Berechtigungen verfügen, wird es für Viren sehr einfach, sich über das gesamte Netzwerk zu verbreiten. Die Trennung von Aufgaben und die Praxis des rollenbasierten Zugriffs minimiert die Auswirkungen solcher Laster.
- **Erweiterte Überwachung und Protokollierung:** Effektive Protokollierungstools überwachen Netzwerkaktivitäten, Benutzerinteraktionen und Anwendungsprotokolle. Wenn es Anzeichen von Anomalien oder mehrfachen Zugriffsfehlern gibt, können die ersten Anzeichen von Malware-Infektionen anhand dieser Protokolle identifiziert werden. Insbesondere beim Abgleich von Daten aus verschiedenen Systemen.

Best Practices zum Schutz vor Malware

- **Sichere Codierungspraktiken durchsetzen:** Softwareentwickler, sollten in den Codierungsstandards entsprechend geschult werden. Dies ist notwendig, da anfällige Apps einen ersten Einstiegspunkt für Malware bieten, um sich Zugang zu einem Gerät zu verschaffen. Statische Analysen und Code-Reviews sowie Penetrationstests müssen durchgeführt werden.
- **Routinemäßige Backups:** Offsite-Backups sind häufig und können schnell helfen, nach Malware-Warnungen, wie z. B. Ransomware, wiederherzustellen. Die offline gespeicherten Kopien werden von den Angreifern nicht verschlüsselt oder gelöscht, da sie sich an einem anderen Ort befinden.
- **Incident Response Playbooks:** Notfallpläne helfen dabei, die Verwirrung zu bewältigen, die wahrscheinlich auftritt, wenn eine Infektion stattfindet. Die Verwendung von Playbooks durch Tabletop-Übungen hilft, die Vorbereitung auf tatsächliche Ereignisse zu festigen.

Entfernen von Malware

5 Schritte, die befolgt werden sollten, um das infizierte Gerät effektiv zu reinigen:

- **Trennen Sie die Verbindung zum Netzwerk:** In erster Linie sollte das infizierte System vom Netzwerk getrennt werden, um die Ausbreitung des Virus und Datenlecks zu vermeiden. Es schränkt den Datenaustausch zwischen der Malware und den Command-and-Control-Servern ein. Isolation ist die erste Maßnahme, die ergriffen werden sollte, wenn Malware-Infektionen als aktiv erkannt werden.
- **Abgesicherter Modus oder Wiederherstellungsumgebung aktivieren:** Der abgesicherte Modus unter Windows oder auf speziellen Rettungsmedien verhindert, dass Programme, die Änderungen am System verursachen, automatisch gestartet werden, wenn der Benutzer den Computer einschaltet. Diese Umgebung ist begrenzt und ermöglicht die ungehinderte Ausführung von Malware-Scanner-Tools oder Dienstprogrammen zum Entfernen von Malware.
- **Führen Sie umfassende Scans durch:** Verwenden Sie mehrere Virenerkennungs-Engines um nach verstecktem Code zu suchen. Führen Sie nach Möglichkeit einen Offline-Scan durch, damit Rootkits erkannt werden können, die in der Lage sind, sich von anderen Prozessen im Betriebssystem zu maskieren. Aus diesem Grund ist es wichtig, die Definitionen zu aktualisieren.

25

Entfernen von Malware

- **Entfernen und Isolieren von Bedrohungen:** Der nächste Schritt besteht darin zu isolieren oder zu entfernen. Um weiteren Schaden anzurichten. Protokolle und infizierte Beispiele können jedoch nützlich sein, um die Erkennungsregeln für das Sicherheitsteam zu optimieren.
- **Patchen und Neubewertung der Sicherheit:** Aktualisieren Sie nach dem Entfernen die gesamte Software und überprüfen Sie erneut, ob noch Probleme vorliegen. Dies umfasst das Ausführen von Firewall-Prüfungen, das Aktivieren der deaktivierten Sicherheitsoptionen und das Überprüfen von Benutzerrechten.

26

Fünf geläufige Mythen über Malware

- **Mythos Nr. 1:** iPhones und Macs sind immun gegen Malware
- **Mythos Nr. 2:** Malware betrifft nur Computer, keine Handys und Tablets
- **Mythos Nr. 3:** Malware wird von Antivirus-Anbietern entwickelt
- **Mythos Nr. 4:** Man erkennt sofort, wenn man von Malware betroffen ist
- **Mythos Nr. 5:** Malware ist nur gefährlich, wenn man sensible Daten auf dem Gerät hat

Selbstcheck – Wie gut bin ich geschützt?

Frage	Antwort (Ja/Nein)
Nutze ich ein aktuelles Antivirenprogramm?	
Sind mein Betriebssystem und Programme regelmäßig aktualisiert?	
Öffne ich keine unbekannten E-Mail-Anhänge oder Links?	
Habe ich Backups meiner wichtigen Daten?	
Nutze ich starke, einzigartige Passwörter und ggf. einen Passwortmanager?	
Verwende ich Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)?	
Habe ich mein Netzwerk (z. B. WLAN) mit einem sicheren Passwort geschützt?	
Nutze ich keine Raubkopien oder Software aus unsicheren Quellen?	
Habe ich Makros in Office-Dokumenten deaktiviert?	
Bin ich sensibilisiert für Phishing und Social Engineering?	

02

Die häufigsten Malware- Bedrohungen

29

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Malware nach Verbreitungsform und Funktionalität



Malware nach Verbreitungsmethode

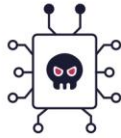
- Malware verbreitet sich über Viren, die sich an Dateien anhängen, Würmer, die sich in Netzwerken selbst vermehren, und Trojaner, die als nützliche Programme getarnt sind.

Malware nach Funktionalität

- Zu den Funktionen gehören Spyware, die Benutzer überwacht, Ransomware, die Daten sperrt, und Rootkits, die sich tief in Systemen verstecken.

30

Typen von Malware



VIRUS

Geht auf andere Computer über



WURM

Geht auf Computer desselben Unternehmens/Standorts über



TROJANER

Schleust Malware auf Ihren Computer ein



SPYWARE

Stiehlt Ihre Daten



ADWARE

Überflutet Sie mit Werbeanzeigen



RANSOMWARE

Verschlüsselt Dateien zur Erpressung



DATEILOSE MALWARE

Agiert im Systemspeicher



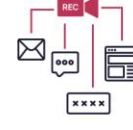
ROOTKIT

Ermöglicht Fernzugriff auf Ihr Gerät



BOTNET

Ermöglicht Steuerung und Missbrauch Ihres Computers



KEYLOGGER

Zeichnet User-Aktivität auf

31

Typen von Malware

HOHES RISIKO

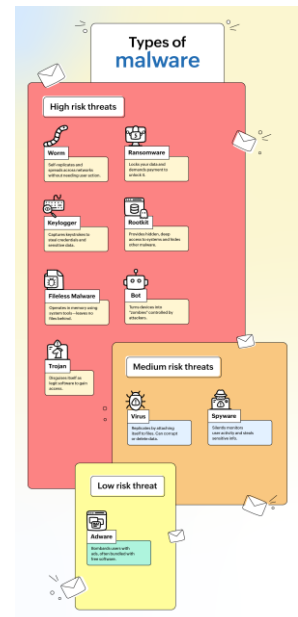
- Ransomware
- Bots
- Worms
- Fileless malware
- Trojans
- Keyloggers
- Rootkits

MITTLERES RISIKO

- Viruses
- Spyware

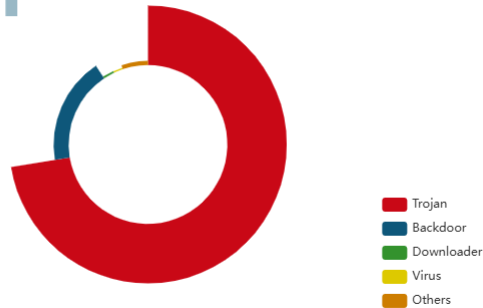
GERINGES RISIKO

- Adware



32

Windows Malwarekategorien



Übersicht

Malware-Typ	Definition	Bedrohung / Gefahr
Virus	Schadcode, der sich an legitime Dateien anhängt und sich beim Öffnen verbreitet.	Kann Dateien beschädigen, Systeme verlangsamen oder weitere Malware nachladen.
Ransomware	Verschlüsselt Daten und fordert Lösegeld für die Entschlüsselung.	Datenverlust, Betriebsunterbrechung, finanzielle Erpressung.
Bot / Botnet	Infiziert Geräte, um sie ferngesteuert für Angriffe zu nutzen.	Teil eines Netzwerks für DDoS-Angriffe, Spam oder Datendiebstahl.
Wurm (Worm)	Selbstverbreitende Malware, die sich ohne Benutzeraktion ausbreitet.	Rasche Ausbreitung im Netzwerk, kann Systeme lahmlegen.
Spyware	Überwacht Nutzeraktivitäten und stiehlt Informationen.	Verlust sensibler Daten, Identitätsdiebstahl.
Adware	Zeigt unerwünschte Werbung an und sammelt Nutzerdaten.	Beeinträchtigt Benutzererfahrung, kann zu Datenschutzverletzungen führen.
Trojaner	Tarnung als legitime Software, um Schadcode einzuschleusen.	Öffnet Hintertüren für weitere Angriffe, Datendiebstahl.
Keylogger	Zeichnet Tastatureingaben auf.	Diebstahl von Passwörtern, Kreditkartendaten und anderen sensiblen Informationen.
Rootkit	Versteckt sich tief im System und ermöglicht Angreifern volle Kontrolle.	Sehr schwer zu entdecken, ermöglicht dauerhaften Zugriff auf das System.
Fileless Malware	Arbeitet im RAM und nutzt legitime Prozesse, ohne Dateien zu hinterlassen.	Schwer zu erkennen, umgeht klassische Antivirenlösungen.

Virus

Definition

- Ein Virus ist ein **ausführbarer Code**, der sich an bestehende Dateien (z. B. .exe, .dll) anhängt und beim Start dieser Dateien aktiviert wird.
- Er nutzt **Systemaufrufe** wie CreateProcess, WriteFile oder SetWindowsHookEx, um sich zu verbreiten und andere Dateien zu infizieren.
- Manche Viren **manipulieren die Registry** (HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run) zur Persistenz.

Verbreitung:

- Meist über E-Mail-Anhänge (.exe, .dll, .zip etc.), die manuell geöffnet werden müssen.

Bekämpfung:

- Software regelmäßig aktualisieren und Sicherheits-Patches installieren, um Schwachstellen zu schließen.



[Quelle: <https://www.zoho.com/eprotect/articles/most-common-malware-threats-via-email.html> - letzter Abruf 4.10.2025]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

35

35

Ransomware

Definition

- Sperrt Systeme oder verschlüsselt Daten** und fordert Lösegeld zur Freigabe.
- Ransomware verwendet **starke Verschlüsselungsalgorithmen** wie AES-256 oder RSA-2048
- Sie wird **oft über Makros in Office-Dokumenten aktiviert** (AutoOpen in VBA) und nutzt PowerShell (Invoke-WebRequest, Add-MpPreference) zur Nachladung weiterer Komponenten.
- Manche Varianten **deaktivieren Schattenkopien** (vssadmin delete shadows) und Systemwiederherstellungspunkte.

Verbreitung:

- E-Mails mit gefälschten Rechnungen oder Bewerbungen
- Links zu kompromittierten Webseiten (Drive-by-Download)

Bekämpfung:

- Regelmäßige Backups
- EDR-Systeme (Endpoint Detection and Response)



[Quelle: <https://www.zoho.com/eprotect/articles/most-common-malware-threats-via-email.html> - letzter Abruf 4.10.2025]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

36

36

Bots / Botnets

Definition

- **Netzwerke infizierter Geräte**, die zentral gesteuert werden, z. B. für DDoS-Angriffe.
- Bots kommunizieren über **C2-Server (Command & Control)**, oft via HTTP, HTTPS oder sogar DNS-Tunneling.
- Sie verwenden Techniken wie `socket()` und `connect()` in **Windows Sockets API**, um sich mit dem Botnet zu verbinden.
- Manche Bots **nutzen persistente Mechanismen** wie Scheduled Tasks (schtasks) oder Windows Services (sc create) zur Wiederaktivierung nach Neustart.

Verbreitung:

- E-Mail mit infiziertem Skript oder Datei (.js, .vbs)
- Social Engineering mit gefälschten Sicherheitswarnungen

Bekämpfung:

- Netzwerküberwachung
- Geräte-Isolierung



[Quelle: <https://www.zoho.com/eprotect/articles/most-common-malware-threats-via-email.html> - letzter Abruf 4.10.2025]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

37

37

Würmer

Definition

- Selbstreplizierende Malware, die sich **ohne Benutzerinteraktion verbreitet**.
- **Würmer scannen IP-Ranges und offene Ports** (z. B. SMB – Port 445) und **nutzen Exploits** wie EternalBlue (MS17-010) zur Verbreitung.
- Sie können sich **über Netzlaufwerke oder USB-Geräte replizieren** und verwenden APIs wie NetShareEnum oder WNetAddConnection2 zur Netzwerkverbindung.

Verbreitung:

- E-Mails mit Links zu infizierten Downloads
- Ausnutzung von Schwachstellen in E-Mail-Clients

Bekämpfung:

- Patch-Management
- Firewalls und Intrusion Detection Systeme



[Quelle: <https://www.zoho.com/eprotect/articles/most-common-malware-threats-via-email.html> - letzter Abruf 4.10.2025]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

38

38

Spyware

Definition

- Überwacht heimlich Benutzeraktivitäten und stiehlt Informationen.
- Spyware nutzt **Hooking-Techniken** (SetWindowsHookEx, GetAsyncKeyState) zur Überwachung von Benutzeraktivitäten.
- Sie kann **Screenshots** machen (BitBlt, GetDC) oder **Browserdaten auslesen** (z. B. Chrome SQLite-Datenbank).
- Oft wird die **Kommunikation verschlüsselt**, um Daten an externe Server zu senden.

Verbreitung:

- E-Mail mit gefälschtem PDF („Rechnung“, „Mahnung“)
- Phishing-Webseiten, die Software-Updates vortäuschen

Bekämpfung:

- Anti-Spyware-Tools
- Monitoring ungewöhnlicher Datenflüsse



[Quelle: <https://www.zoho.com/eprotect/articles/most-common-malware-threats-via-email.html> - letzter Abruf 4.10.2025]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

39

39

Adware

Definition

- Zeigt unerwünschte Werbung und sammelt Nutzerdaten.
- Adware **injiziert Werbung** über Browser-Erweiterungen oder manipulierte DLLs.
- Sie **verändert Proxy-Einstellungen** (InternetSetOption) oder die Hosts-Datei (C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts) und kann **Browser-Startseiten** ändern.
- Manche Varianten **nutzen COM-Objekte zur Integration** in den Internet Explorer.

Verbreitung:

- E-Mail mit „kostenloser“ Software (z. B. PDF-Konverter)
- Installationspakete mit versteckter Adware

Bekämpfung:

- Vorsicht bei Freeware
- Benutzerdefinierte Installation wählen



[Quelle: <https://www.zoho.com/eprotect/articles/most-common-malware-threats-via-email.html> - letzter Abruf 4.10.2025]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

40

40

Trojaner

Definition

- **Tarnen sich als legitime Software**, öffnen Hintertüren für Angreifer.
- Nutzen oft Dropper-Techniken, um weitere Malware nachzuladen.
- Sie verwenden APIs wie ShellExecute, CreateRemoteThread und VirtualAlloc zur **Code-Injektion**.
- Manche Trojaner **öffnen Backdoors** über **Reverse Shells** (cmd.exe /c powershell -nop -w hidden -e <base64>).

Verbreitung:

- E-Mail mit „Update für Ihr System“ oder „Sicherheitssoftware“
- Gefälschte Bewerbung mit .exe-Anhang

Bekämpfung:

- Nur Software von vertrauenswürdigen Quellen
- Anwendungssandboxing



[Quelle: <https://www.zoho.com/eprotect/articles/most-common-malware-threats-via-email.html> - letzter Abruf 4.10.2025]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

41

41

Keylogger

Definition

- **Zeichnet Tastatureingaben auf**, um Passwörter und sensible Daten zu stehlen.
- Keylogger verwenden Low-Level-Hooks (WH_KEYBOARD_LL) oder Kernel-Treiber zur **Erfassung von Tastatureingaben**.
- Sie **speichern Daten lokal in verschlüsselten Dateien oder senden sie über HTTP/SMTP**.
- Manche Varianten überwachen auch **Zwischenablage** (GetClipboardData) und Mausbewegungen.

Verbreitung:

- E-Mail mit „Tracking-Tool“ oder „Zeiterfassung“
- Drive-by-Downloads über manipulierte Webseiten

Bekämpfung:

- Anti-Keylogger-Software
- Zwei-Faktor-Authentifizierung



[Quelle: <https://www.zoho.com/eprotect/articles/most-common-malware-threats-via-email.html> - letzter Abruf 4.10.2025]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

42

42

Rootkits

Definition

- Arbeiten auf **Betriebssystem-Ebene** und verstecken andere Malware.
- Rootkits **operieren auf Kernel-Ebene** (Ring 0) und nutzen Treiber (.sys-Dateien), um sich vor Sicherheitssoftware zu verstecken.
- Sie manipulieren **Systemfunktionen** wie NtQueryDirectoryFile oder ZwQuerySystemInformation, um sich aus Dateilisten und Prozessübersichten auszublenden.
- Moderne Rootkits nutzen **UEFI-Manipulationen** für Pre-Boot-Persistenz.

Verbreitung:

- E-Mail mit gefälschtem Treiber-Update
- Infizierte Installationsmedien

Bekämpfung:

- Trusted Boot
- System-Neuinstallation bei Verdacht



[Quelle: <https://www.zoho.com/eprotect/articles/most-common-malware-threats-via-email.html> - letzter Abruf 4.10.2025]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

43

43

Fileless Malware

Definition

- Arbeitet direkt im **Arbeitsspeicher** und nutzt legitime Systemtools.
- Fileless Malware nutzt legitime Tools wie PowerShell, WMI (wmic process call create) oder rundll32 zur **Ausführung im RAM**.
- Sie **speichert keine Dateien auf der Festplatte** und verwendet oft Base64-kodierte Payloads.
- Zur **Persistenz werden Registry-Schlüssel** (HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run) oder Scheduled Tasks verwendet.

Verbreitung:

- E-Mail mit eingebettetem PowerShell-Skript
- Links zu Webseiten mit schädlichem JavaScript

Bekämpfung:

- Verhaltenserkennung
- Einschränkung von PowerShell und WMI



[Quelle: <https://www.zoho.com/eprotect/articles/most-common-malware-threats-via-email.html> - letzter Abruf 4.10.2025]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

44

44

TOPIC 05

Phishing und Spam

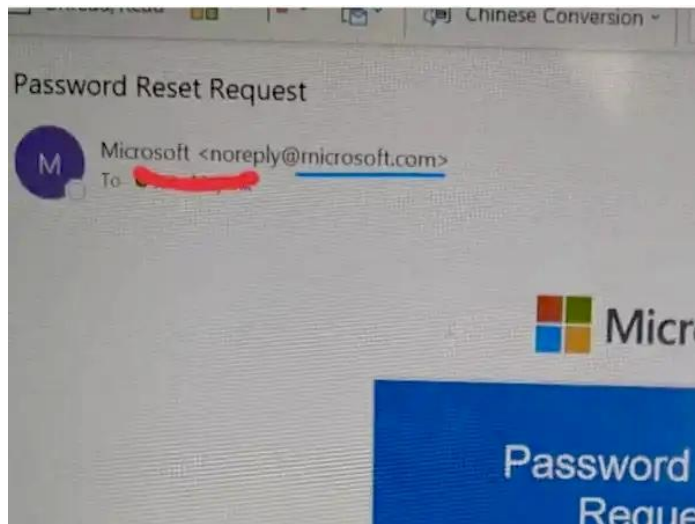
IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2



45

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Wo ist der Fehler?



tgm

[Quelle: <https://www.alphabetisierung.at/lernmaterial/praesentation-phishing-und-spam/> -
letzter Abruf 16.09.2025]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

46

46

01

Internetsicherheit

47

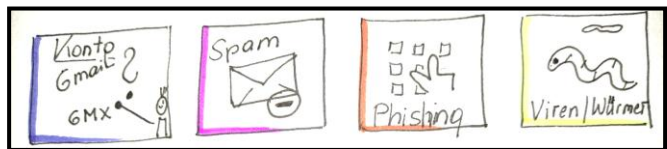
IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Gefahren bei der Verwendung von E-Mail

E-Mail ist der am meisten genutzte Internetdienst und deshalb die ideale Plattform für Kriminalität.

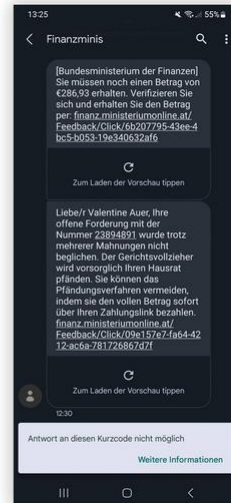
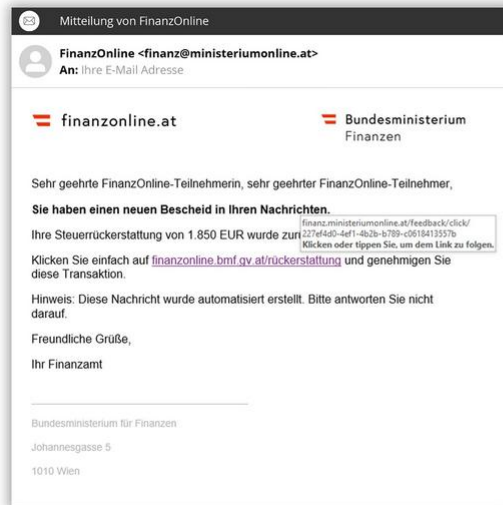
Nachfolgend sind einige der Gefahren aufgelistet, mit denen Sie als Nutzer*innen konfrontiert sein können:

- Missbräuchliche Nutzung des E-Mail-Kontos
- Spam-Mails
- Phishing-Mails
- Schadsoftware (Viren, Würmer, Trojaner, Malware...)

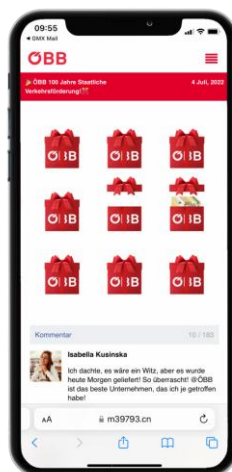


48

Fake?



Fake?



IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

... und noch viele Fälle mehr ...

<https://www.watchlist-internet.at/>



tgm [Quelle: <https://www.watchlist-internet.at/> - letzter Abruf 16.09.2025]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

51

51

02

Spam

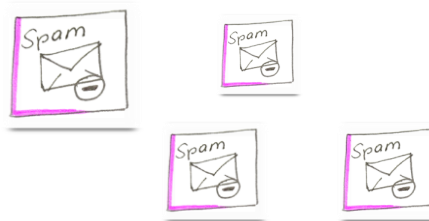
52

Was ist Spam?

Massenhaft verschickte Werbemails (Spam-Mails oder Junk-Mails)

- mit Betrugsabsicht (z. B. übertriebene Produkte ...)

Ursprung des Namens Spam/SPAM: Markenname für das nach dem 2. Weltkrieg in großen Mengen verteilte Dosenfleisch „SPiced hAM“ (englisch: gewürzter Schinken)



Wie erkenne ich Spam?

Millionen von Spam-Mails werden täglich verschickt.

- Folgende Hinweise helfen bei der Erkennung:
- Fremdsprache: oft in englischer Sprache
- Rechtschreib- oder Grammatikfehler
- Absender*in: Ist die/der Absender*in oder das Unternehmen bekannt?
- Inhalt: seltsame Inhalte, übertriebene Freundlichkeit, eigenartige Angebote, unrealistische Gewinnversprechungen
- Anhänge: Dateianhänge in den Spam-Mails enden häufig auf: .exe, .com, .pif oder .scr

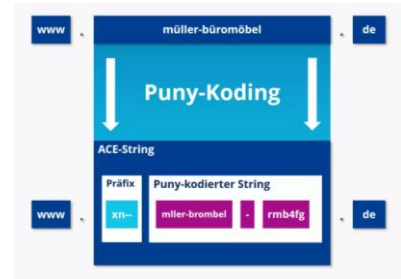
Punycode Kodierungsverfahren

- Bei Punycode handelt es sich um ein standardisiertes **Kodierungsverfahren**, das Unicode-Zeichen mit einem **begrenzten ASCII-Zeichensatz** kodiert.
- Somit können internationalisierte **Domain-Namen (IDN)** auch Nicht-ASCII-Zeichen enthalten, beispielsweise Umlaute.
- Punycode ist in **RFC 3492** spezifiziert und nutzt den allgemeinen Bootstring-Algorithmus der IETF.
- Ermöglicht die **eindeutige Abbildung beliebiger Zeichensätze** mithilfe einer begrenzten Menge von Zeichen
- Punycode-Basiszeichen, nutzt ausschließlich
 - Kleinbuchstaben (a–z),
 - Ziffern (0–9)
 - und den Bindestrich (-).

Konverter: <https://www.denic.de/services/tools/idn-web-converter/>



[Quelle: <https://www.ionos.at/digitalguide/domains/domainverwaltung/punycode/> - letzter Abruf 3.3.2026]



tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

55

55

Punycode Kodierungsverfahren

Beispiel: Punycode-Kodierung eines IDN

IDN: müller-büromöbel

- Enthält Sonderzeichen (ü, ö), die im klassischen ASCII-Zeichensatz nicht erlaubt sind.
- Zur Kompatibilität wird der Name in Punycode umgewandelt.

Schritt 1: Normalisierung

- Umwandlung aller Groß- in Kleinbuchstaben
- Auflösung von Ligaturen (z. B. ß → ss)

Schritt 2: Tilgung der Nicht-Basiszeichen

- Entfernen nicht-ASCII-fähiger Zeichen
- Kodierte Form wird angehängt, getrennt durch Bindestrich

ACE-Präfix

- Präfix xn-- kennzeichnet den Punycode-String als ASCII-kompatible Kodierung
- Verhindert Verwechslungen mit regulären Domainnamen

Ergebnis

- müller-büromöbel → xn-miller-brombel-rmb4fg**



[Quelle: <https://www.ionos.at/digitalguide/domains/domainverwaltung/punycode/> - letzter Abruf 3.3.2026]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

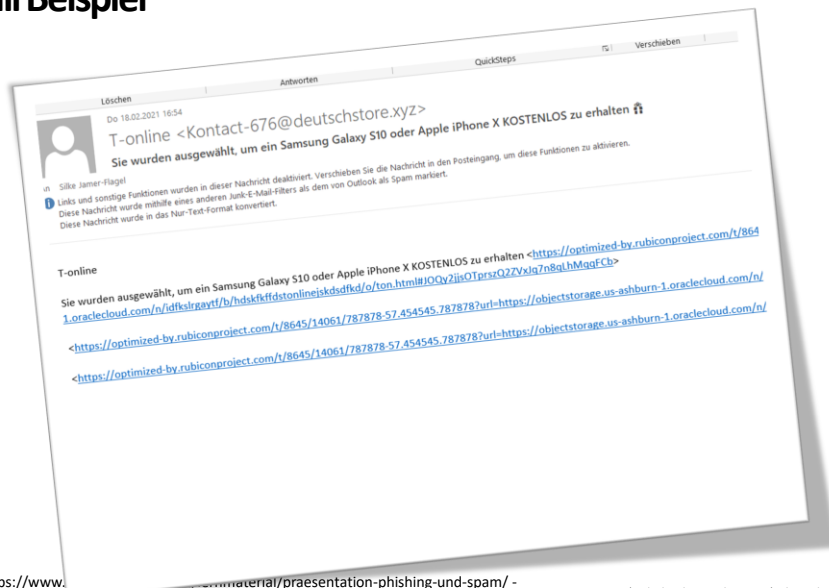
56

56

Spam-Mail Beispiel



Spam-Mail Beispiel



Wie schütze ich mich vor Spam-Mails?

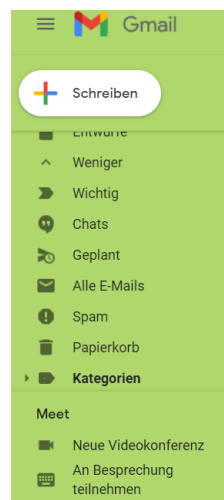
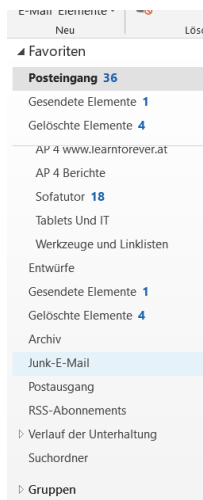
Technische Schutzmaßnahmen

- Virenschutzprogramme
- Anti-Spam-Filter
- regelmäßige Updates der Betriebssysteme des Computers/des Tablets

Verhaltensmaßnahmen

- Geben Sie möglichst nur dort E-Mail-Adressen (persönliche Daten) an, wo Sie Vertrauen haben, dass sie auch geschützt bleiben.
- Richten Sie sich eine zweite E-Mail-Adresse bei einem kostenlosen Internetdienst ein, die Sie für die Weitergabe an unbekannte Personen verwenden können.

Der Spam-Ordner in der E-Mail-App



Wie tun mit Spam Mails?

Wie verhalte ich mich, wenn ich eine Spam-Mail erhalten habe?

- Öffnen Sie Spam-Mails nicht und löschen Sie sie unverzüglich!
- Öffnen Sie auf keinen Fall die Dateianhänge!
- Ignorieren Sie Aufforderungen zum Anklicken von Links.
- Antworten Sie nie auf Spam-Mails, auch nicht, um sich zu beschweren.

03

Phishing

Was ist Phishing?

Phishing werden Versuche von Tätern genannt, an Daten eines Internet-Benutzers zu gelangen, damit Identitätsdiebstahl zu begehen und beispielsweise über gefälschte WWW-Adressen, E-Mail oder Kurznachrichten den entsprechenden Personen zu schädigen (Kontoplünderung).

Der Begriff ist ein englisches Kunstwort, das sich an fishing („Angeln“, „Fischen“), evtl. in Anlehnung an Phreaking auch password fishing, bildlich das „Angeln nach Passwörtern mit Ködern“.

Quelle: wikipedia

Was sind Phishing-Mails?

- Das Kunstwort „Phishing“ wird als „Fishing“ ausgesprochen und
 - ist eine Kombination aus den englischen Wörtern „password“ und
 - „fishing“ (= Fischen nach Passwörtern).
- Phishing wird der Trick genannt, mit gefälschten E-Mails geheime Daten herauszulocken.
 - Passwörter
 - Kontodaten, Kreditkartendaten
 - Persönliche Informationen
- E-Mails mit Betrugsabsicht (Nutzung von verlockenden Ködern)



Spear Phishing

Spear-Phishing-E-Mails richten sich an bestimmte Unternehmen oder Personengruppen. Sie sind auf die Zielgruppe zugeschnitten, damit sie äußerst glaubwürdig sind und die Opfer wahrscheinlich dazu bringen, auf die in der E-Mail bereitgestellten Links zu klicken.

Holiday Policy Change – Action Required

External

Inbox x



to [redacted]

14:06 (4 minutes ago)



Be careful with this message

[redacted] could not verify that it actually came from [redacted]. Avoid clicking links, downloading attachments or replying with personal information.

Report spam

Looks safe



Hi [redacted]

This is to provide notice of our new company policy with regards to Holiday Entitlement, Pay and Sick Pay, effective from next month. The changes described in this document will effect regular full-time, part-time and benefit eligible temporary staff members. As such, it is mandatory that all employees view this new policy as soon as possible.

Please either [click here](#) or on the link below to see the revised Holiday & Sick Pay document.

Many Thanks,
The HR Team

[View Policy](#)



[Quelle: <https://blog.usecure.io/de/types-of-phishing-attack#whaling> - letzter Abruf 16.09.2025]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

67

67

Clone Phishing

Bei dieser Art von Phishing klonet der Angreifer eine echte oder legitime E-Mail, die Sie möglicherweise von einem authentischen Absender erhalten haben, die jedoch von einer gefälschten E-Mail-ID gesendet wurde



Dear valued customer of TrustedBank,

We have recieved notice that you have recently attempted to withdraw the following amount from your checking account while in another country: \$135.25.

If this information is not correct, someone unknown may have access to your account. As a safety measure, please visit our website via the link below to verify your personal information:

<http://www.trustedbank.com/general/custverifyinfo.asp>

Once you have done this, our fraud department will work to resolve this discrepancy. We are happy you have chosen us to do business with.

Thank you,
TrustedBank

Member FDIC © 2005 TrustedBank, Inc



[Quelle: <https://www.alphabetisierung.at/lernmaterial/presentation-phishing-und-spam/> - letzter Abruf 16.09.2025]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

68

68

Whaling

Whaling wird von Hackern und Betrügern eingesetzt, um von einzelnen Personen gezielt Informationen zu erbeuten. Dafür geben sich die Hacker als CEO, Chef oder Vorgesetzter aus und fordern Angestellte dazu auf, ihnen sensible Daten zukommen zu lassen.

Urgent payment External Inbox x



Adrian <adrian@[REDACTED]>
to me ▾

14:50 (0 minutes ago) ☆ ↶ ⋮

Hi [REDACTED]

How are you doing? It's been a while since we caught up.

Our payment details have changed so you'll need to amend the payment order before you process the next invoice from us. I've [attached](#) the new payment details below - would you mind getting this sorted ASAP?

Cheers,
Adrian

↶ Reply

↷ Forward



[Quelle: <https://blog.usecure.io/de/types-of-phishing-attack#whaling> - letzter Abruf 16.09.2025]

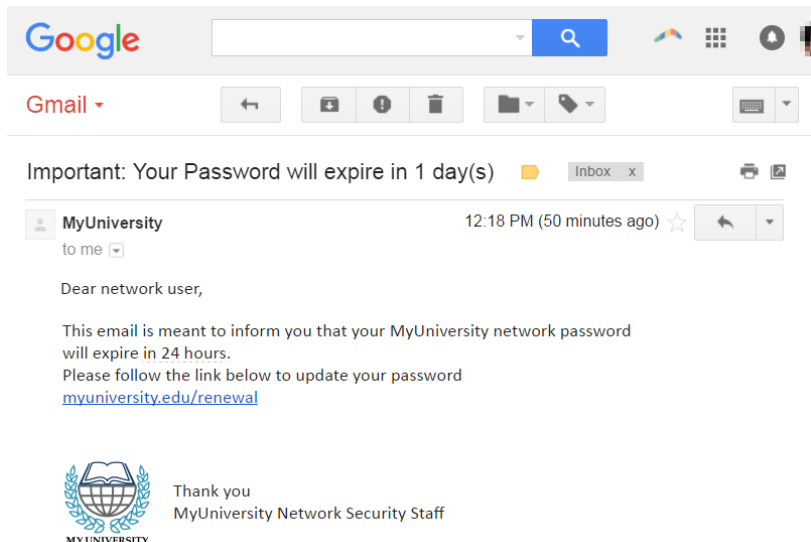
tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

69

69

eMail Phishing

Bei diesem Angriff handelt es sich um die bekannteste Form von Phishing, bei dem es darum geht, vertrauliche Informationen über eine E-Mail zu stehlen, die scheinbar von einer legitimen Organisation stammt.



[Quelle: <https://www.alphabetisierung.at/lernmaterial/presentation-phishing-und-spam/> - letzter Abruf 16.09.2025]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

70

70

Voice Phishing (Vishing)

Vishing – oder Voice-Phishing – ist die Verwendung betrügerischer Telefonanrufe, um Menschen dazu zu verleiten, Geld zu geben oder persönliche Informationen preiszugeben.

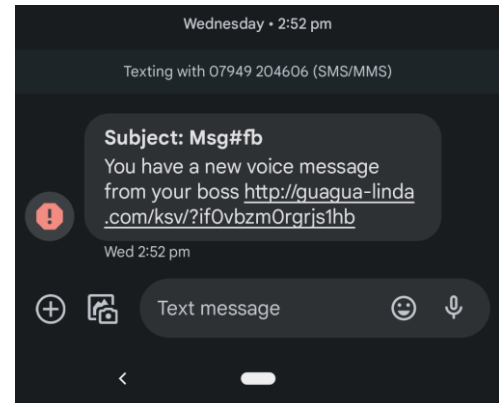


Voice Phishing (Vishing)

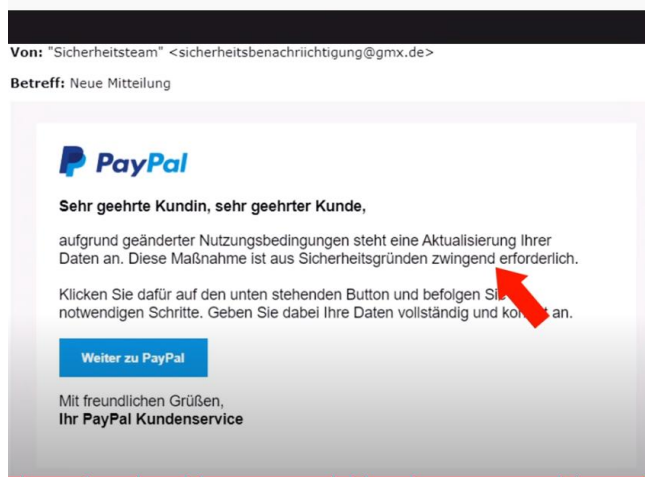


SMS Phishing (Smishing)

Smishing-Angriffe finden über SMS-Textnachrichten statt, obwohl andere Arten von chat- und nachrichtenbasierten Phishing-Angriffen oft auch in die Definition aufgenommen werden. Smishing-Angriffe machen sich die Tatsache zunutze, dass textbasierten Nachrichten Absenderdomänen und Branding fehlen, die andernfalls leicht Aufschluss über die illegitime Herkunft einer Nachricht geben könnten.



Phishing-Mail Beispiel



Phishing-Mail Beispiel



Sehr geehrter Kunde,

Ein weiteres Mal wurde die Prüfung durchgeführt, die in einigen Fällen vorgenommen wurde, wenn Sie sich über My SPARKASSE george anmelden.

Nachdem Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort eingegeben, bestätigen Sie einfach die Anmeldung mit der Mobile Banking app.

Der zusätzliche Schritt ist aufgrund der neuen europäischen Vorschriften (pSD2) obligatorisch. Da Sie unsere neue zusätzliche Sicherheitsmethode noch nicht verwenden, können Sie Ihr Internet-Banking ab Montag, dem 27. September, nicht mehr nutzen.

[Fang hier an](#)

Aus diesem Grund bitten wir Sie, unsere Anfrage in unserer Anfrage nachzukommen.

Mit freundlichen Grüßen,

Helger Heidemann
Direktor des Kundendienstes

gefälschter E-Mail
fake e-mail

Die erfindenen Termine werden konstant adaptiert!
The invented dates are constantly adapted!



[Quelle: <https://www.alphabetisierung.at/lernmaterial/praesentation-phishing-und-spam/> - letzter Abruf 16.09.2025]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

75

75

Phishing-Mail Beispiel

Aktivieren
Posteingang

ta

Magenta

Guten Morgen, lieber Kunde
Unsere Vorgesetzten haben festgestellt, dass Ihr Internet-Server für den alten Entwickler, den Sie verwenden, schwach ist. Bitte aktivieren Sie das Kundenportal für mehr Internet und Sicherheit.
Datum 17.01.2021 : Bestätigen Sie erneut

Vielen Dank! <administrator de Magenta Tele

Mein Magenta
Kabel/Festnetz

Bitte geben Sie Ihre Login-Daten ein.

Benutzername
Kennwort

Anmelden

Bitte aktivieren Sie Ihr Kundenportal. Datum 13.01.2021



[Quelle: <https://www.alphabetisierung.at/lernmaterial/praesentation-phishing-und-spam/> - letzter Abruf 16.09.2025]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

76

76

Wichtige Anzeichen um Phishing zu erkennen

- Spiel mit **Angst** und **Dringlichkeit**
- Abfrage von **Zugangsdaten** oder **persönlichen Informationen**
- Verwendung einer **auffallenden Begrüßung**
- eine **auffällige E-Mail-Adresse**
- viele **Rechtschreib- oder Grammatikfehler**
- **Links** auf gefälschte Seiten sowie ein Vorwand, der zum Anklicken/Antippen verleitet



Übung: Woran erkenne ich, dass es sich hier um eine Phishing-Mail handelt?



Sehr geehrter Kunde,

Ein weiteres Mal wurde die Prüfung durchgeführt, die in einigen Fällen vorgenommen wurde, wenn Sie sich über My SPARKASSE george anmelden.

Nachdem Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort eingegeben, bestätigen Sie einfach die Anmeldung mit der Mobile Banking app.

Der zusätzliche Schritt ist aufgrund der neuen europäischen Vorschriften (pSD2) obligatorisch. Da Sie unsere neue zusätzliche Sicherheitsmethode noch nicht verwenden, können Sie Ihr Internet-Banking ab Montag, dem 27. September, nicht mehr nutzen.

[Fang hier an](#)

die erfindenen Termine werden laufend adaptiert
The invented dates are constantly adapted

Aus diesem Grund bitten wir Sie, unsere Anfrage in unserer Anfrage nachzukommen.

Mit freundlichen Grüßen,

Helger Heidemann
Direktor des Kundendienstes

Übung: Woran erkenne ich, dass es sich hier um eine Phishing-Mail handelt?



Sehr geehrter Kunde,

Ein weiteres Mal wurde die Prüfung durchgeführt, die in einigen Fällen vorgenommen wurde, wenn Sie sich über My SPARKASSE george anmelden.

Nachdem Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort eingegeben, bestätigen Sie einfach die Anmeldung mit der Mobile Banking ap.

Der zusätzliche Schritt ist aufgrund der neuen europäischen Vorschriften (pSD2) obligatorisch.

Da Sie unsere neue zusätzliche Sicherheitsmethode noch nicht verwenden, können Sie Ihr Internet-Banking ab Montag, dem 27. September, nicht mehr nutzen.

[Fang hier an](#)

Aus diesem Grund bitten wir Sie, unsere Anfrage in unserer Anfrage nachzukommen.

Mit freundlichen Grüßen,

Helger Heidemann
Direktor des Kundendienstes

Rechtschreib- oder
Grammatikfehler

Zugangsdaten

Angst und Dringlichkeit

Link

Wie schützen Sie sich vor Phishing-E-Mails?

- Seien Sie immer auf Phishing-Versuche vorbereitet!
- Löschen Sie verdächtige E-Mails sofort!
- Folgen Sie am besten nie einem Link (vor allem nicht zu Ihrer Bank-Webseite), der in einer E-Mail steht!
- Öffnen Sie niemals unbekannte Dateianhänge/Attachments!



Grundregel zum Verhalten

Bitte gebt **auf gar keinen Fall Usernamen, Passwort oder andere persönliche Informationen** bekannt!

Nie auf einen aufgeführten Link klicken!

Keinen Anhang öffnen!

Löschen Sie solche Mails umgehend!



E-Mail-Gefahren minimieren

Es gibt kein Patentrezept oder 100%igen Schutz, aber mit einigen Verhaltensregeln können Sie die E-Mail-Gefahren minimieren:

- E-Mail-Adresse nicht im Internet veröffentlichen
- E-Mail-Adresse so wenig wie möglich weitergeben (z. B. Online-Formulare ...)
- sichere Passwörter verwenden
- mehrere E-Mail-Adressen verwenden
- auf Spamfilter und Virenschutz achten
- u. v. m.

Zusammenfassung

- Phishing E-Mails stellen eine immer größer werdende Gefahr für Internetnutzer dar und sind sowohl für private Sicherheit als auch für die Unternehmenssicherheit ein großes Risiko.
- Auch aus juristischer Sicht gewinnen die Angriffe immer mehr an Bedeutung. Das Vorgehen der Betrüger wird immer ausgefeilter und cleverer, ihre E-Mails immer professioneller und trügerischer.
- Keine einzelne Technologie kann Phishing-Angriffe vollständig stoppen.
- Eine Kombination aus guter Organisation und Praxis, der richtigen Anwendung aktueller Technologien und einer Verbesserung der Sicherheitstechnologie hat jedoch das Potenzial, die Verbreitung von Phishing und die dadurch erlittenen Verluste drastisch zu reduzieren.
- Sei deshalb vor dem Öffnen verdächtiger E-Mails skeptisch. Auch, wenn sie echt aussehen oder einen verlockenden Gewinn versprechen.
- Nutze dein neues Wissen über Phishing E-Mails und die Tipps, um dich vor ihnen zu schützen.

Weiterführende Links

- <https://www.watchlist-internet.at/phishing-datendiebstahl/>
- <https://www.onlinesicherheit.gv.at>
- <https://www.saferinternet.at/themen/internet-betrug/>